เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 05 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม [Lv.1]

By SmartMathPro[blem] Team

- **[Expo & Log] - จำนวน 80 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ไม่มีเวลาจำกัดแต่ลองจับเวลาเพื่อประเมินตัวเองก็ได้น้า**

ชื่อเล่น(จริง ๆ) ..... นามปากกา ..... ชั้น .....

ทำฉบับนี้รอบที่ ..... เวลาที่ใช้ ..... คะแนนที่ได้ ...../80

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟร้งก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ข้อที่ 1. จงหาค่าของ $32^3 \times 2^{-13}$

$= (2^5)^3 \times 2^{-13}$

$= 2^{15} \times 2^{-13}$ $[(a^m)^n = a^{mn}]$

$= 2^{15+(-13)} = 2^2 = 4$ Ans. $[a^{m+n} = a^m \cdot a^n]$

ข้อที่ 2. จงหาค่าของ $\frac{10^4 \times 2^{-2}}{5^3}$

$= \frac{(2\times5)^4 \times 2^{-2}}{5^3}$

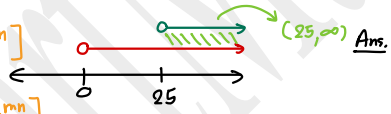
$[(a\cdot b)^m = a^m \cdot b^m] = \frac{2^4 \times 5^4 \times 2^{-2}}{5^3} = 2^{4+(-2)} \times 5^{4-3}$ $[a^{m+n} = a^m \cdot a^n,\ a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n}]$

$= 2^2 \times 5^1 = 20$ Ans.

ข้อที่ 3. จงหาค่าของ $\left(\frac{2^{10}}{2^2}\right)^3$ โดยตอบในรูปเลขยกกำลัง

Check กับ ฝั่ง log $\Rightarrow x>0$

$= (2^{10-2})$ $[a^{m-n} = a^m \cdot a^n]$



Ans.

$= (2^8)^3 = 2^{24}$ Ans. $[(a^m)^n = a^{mn}]$

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 4 ถึงข้อที่ 6

กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์ จงเขียนพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกำลังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

ข้อที่ 4. $\frac{x^2y^3}{x^{-1}y} = x^{2-(-1)} \cdot y^{3-1}$ $[a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n}]$

$= x^3y^2$ Ans.

ข้อที่ 5. $\frac{(xy^2)^{-2}}{x^{-3}y^2} = \frac{x^{-2}y^{-4}}{x^{-3}y^2}$ $[(a^m)^n = a^{mn}]$

$= x^{-2-(-3)} \cdot y^{(-4)-2}$ $[a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n}]$

$= x^1 \cdot y^{-6} = \frac{x}{y^6}$ Ans. $[a^{-n} = \frac{1}{a^n}]$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 6. $(2xy^{-1})^3\left(\frac{x}{y^2}\right)^{-2}$

$= (2^3 \cdot x^3 \cdot y^{-3})\left(\frac{x^{-2}}{y^{-4}}\right)$ $\left[(a\cdot b)^m = a^m \cdot b^m,\ \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}\right]$

$= 8\cdot x^3 \cdot y^{-3} \cdot \frac{x^{-2}}{y^{-4}} = (8)(x^{3+(-2)})(y^{(-3)-(-4)})$ $[a^{m+n} = a^m \cdot a^n,\ a^{m-n} = \frac{a^m}{a^n}]$

$= 8x^1y^1 = 8xy$ Ans.

ข้อที่ 7. จงเขียน $\frac{4x^2-4x+1}{2-x^{-1}}$ ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย เมื่อกำหนดให้ $x \neq 0$

$= \frac{(2x)^2 - 2(2x)(1) + (1)^2}{2 - \frac{1}{x}} = \frac{(2x-1)^2}{\left(\frac{2x}{x} - \frac{1}{x}\right)}$ $[(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2]$

$= \frac{(2x-1)^2}{\left(\frac{2x-1}{x}\right)} = \cancel{(2x-1)^2}^{(2x-1)}\left(\frac{x}{\cancel{2x-1}}\right)$ [เปลี่ยน ÷ เป็น × กลับเศษเป็นส่วน]

$= 2x^2 - x$ Ans.

ข้อที่ 8. รากที่ 4 ของ 16 เท่ากับเท่าใด

ให้ y คือรากที่ 4 ของ 16 แปลว่า $16 = y^4$

ตอบว่า มี 2 และ −2 ที่ทำให้ 2^4 และ $(-2)^4 = 16$

∴ รากที่ 4 ของ 16 คือ 2 และ −2 Ans.

ข้อที่ 9. ค่าหลักของรากที่ 4 ของ 16 เท่ากับเท่าใด

จากรากที่ 4 ของ 16 คือ 2 และ −2

ตอบว่า $2(16) = 32 \geq 0$ → เป็นค่าหลัก

แต่ $(-2)(16) = -32 < 0$ → ไม่เป็นค่าหลัก

∴ ค่าหลักของรากที่ 4 ของ 16 คือ 2 Ans.

ข้อที่ 10. $\sqrt[4]{16}$ ตรงกับข้อใด

1. – 2
2. 2 Ans.
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบค่าหลัก ⇒ จากค่าหลักของรากที่ 4 ของ 16 คือ 2

∴ $\sqrt[4]{16} = 2$

ข้อที่ 11. รากที่ 3 ของ – 27 เท่ากับเท่าใด

ให้ y คือ รากที่ 3 ของ −27 แปลว่า $-27 = y^3$

ตอบว่า มี $y = -3$ ที่ทำให้ $(-3)^3 = -27$

∴ รากที่ 3 ของ −27 คือ −3 Ans.

ข้อที่ 12. ค่าหลักของรากที่ 3 ของ – 27 เท่ากับเท่าใด

เนื่องจาก รากที่ 3 ของ −27 มี −3 เพียงตัวเดียว

∴ ค่าหลักของรากที่ 3 ของ −27 คือ −3 Ans.

ข้อที่ 13. จงหาค่าของ $\sqrt[5]{32} - \sqrt[3]{-27}$

$= \sqrt[5]{2^5} - \sqrt[3]{(-3)^3}$

$= 2 - (-3) = 5$ Ans.

ข้อที่ 14. รากที่ 5 ของ 243 เท่ากับเท่าใด

ให้ y คือ รากที่ 5 ของ 243 แปลว่า $243 = y^5$

ตอบว่า มี 3 ที่ทำให้ $3^5 = 243$

∴ รากที่ 5 ของ 243 คือ 3 Ans.

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 15. รากที่ 2 ของ – 4 ตรงกับข้อใด ⇒ รากที่เลขคู่ ของเลขติดลบ ไม่มีจริง!!!

1. – 2
2. 2
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูก Ans.

ข้อที่ 16. ถ้า $\sqrt{14}\cdot\sqrt{7} = a\sqrt{2}$ เมื่อ a เป็นจำนวนเต็ม แล้ว จงหาค่าของ a

$\sqrt{14\times 7} = a\cdot\sqrt{2}$ $[\sqrt{m}\cdot\sqrt{n} = \sqrt{m\cdot n}]$

$\sqrt{98} = a\cdot\sqrt{2}$

$\frac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}} = a$

$\Rightarrow \sqrt{\frac{98}{2}} = \sqrt{49}$ $[\frac{\sqrt{m}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{m}{n}}]$

$\therefore a = 7$ Ans.

ข้อที่ 17. จงหาค่าของ $\frac{\sqrt{8}\cdot\sqrt{3}}{\sqrt{6}}$ $[\sqrt{m}\cdot\sqrt{n} = \sqrt{m\cdot n}, \frac{\sqrt{m}}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{m}{n}}]$

$= \sqrt{\frac{8\times 3}{6}} = \sqrt{4} = 2$ Ans.

ข้อที่ 18. จงเขียนรูปอย่างง่ายของ $\sqrt{8}+\sqrt{32}-\sqrt{18}$

$= \sqrt{4}\cdot\sqrt{2} + \sqrt{16}\cdot\sqrt{2} - \sqrt{9}\cdot\sqrt{2}$

$= 2\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - 3\sqrt{2}$

$= (2+4-3)\sqrt{2}$

$= 3\sqrt{2}$ Ans.

ข้อที่ 19. จงเขียนรูปอย่างง่ายของ $3\sqrt{3}+\frac{6}{\sqrt{3}}$

Conjugate

$= 3\sqrt{3} + \frac{6}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

$= 3\sqrt{3} + \frac{\cancel{6}^{2}\sqrt{3}}{\cancel{3}} = 5\sqrt{3}$ Ans.

ข้อที่ 20. จงเขียน $\frac{6}{\sqrt{12}}$ ในรูปตัวส่วนไม่ติดกรณฑ์

Conjugate

$= \frac{6}{\sqrt{12}}\cdot\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{12}}$

$= \frac{\cancel{6}\sqrt{12}}{\cancel{12}_{2}} = \frac{\sqrt{4}\cdot\sqrt{3}}{2} = \frac{\cancel{2}\sqrt{3}}{\cancel{2}} = \sqrt{3}$ Ans.

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 21. จงเขียน $\frac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}$ ในรูปตัวส่วนไม่ติดกรณฑ์

$$= \frac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}} \cdot \frac{3+\sqrt{2}}{3+\sqrt{2}}$$ Conjugate

$$= \frac{(3+\sqrt{2})(3+\sqrt{2})}{(3-\sqrt{2})(3+\sqrt{2})} = \frac{3^2+3\sqrt{2}+3\sqrt{2}+(\sqrt{2})^2}{3^2-(\sqrt{2})^2} = \frac{9+6\sqrt{2}+2}{7} = \frac{11+6\sqrt{2}}{7}$$ Ans.

ผลต่างกำลังสอง

$A^2-B^2=(A-B)(A+B)$

ข้อที่ 22. จงเขียนรูปอย่างง่ายของ $(3+\sqrt{5})(2-2\sqrt{5})$

$$= 6 - 6\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - 10$$

$$= -4 - 4\sqrt{5}$$ Ans.

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 23 ถึงข้อที่ 25

กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนจริงบวก จงเขียนพจน์ต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและเลขยกกำลังทุกจำนวนมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะบวก

$= \sqrt{16} = 4 \quad [a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}]$

ข้อที่ 23. $\frac{(16xy)^{\frac{1}{2}}}{8x^{\frac{1}{3}}} = \frac{16^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{2}} \cdot y^{\frac{1}{2}}}{8 \cdot x^{\frac{1}{3}}} \quad [(ab)^m = a^m \cdot b^m]$

$$= \frac{x^{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}} \cdot y^{\frac{1}{2}}}{2} = \frac{x^{\frac{1}{6}} y^{\frac{1}{2}}}{2}$$ Ans.

$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{3} - \frac{1}{3}\cdot\frac{2}{2} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$

ข้อที่ 24. $\left(27x^{-\frac{3}{2}}y^3\right)^{\frac{2}{3}} = 27^{\frac{2}{3}} \cdot x^{(-\frac{3}{2})(\frac{2}{3})} \cdot y^{3(\frac{2}{3})} \quad [(ab)^m = a^m \cdot b^m]$

$[a^{\frac{p}{q}} = (\sqrt[q]{a})^p = \sqrt[q]{a^p}] \quad = (\sqrt[3]{27})^2 \cdot x^{-1} \cdot y^2$

$$= 3^2 \cdot x^{-1} \cdot y^2 = \frac{9y^2}{x} \quad [a^{-n} = \frac{1}{a^n}]$$ Ans.

มองเป็นก้อน

ข้อที่ 25. $(64x^{-3}y^6)^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{(64x^{-3}y^6)^{\frac{1}{3}}} \quad [a^{-n} = \frac{1}{a^n}]$

$= \sqrt[3]{64} = 4$

$$= \frac{1}{64^{\frac{1}{3}} \cdot x^{(-3)(\frac{1}{3})} y^{6(\frac{1}{3})}} \quad [(ab)^m = a^m \cdot b^m]$$

$$= \frac{1}{4 \cdot x^{-1} \cdot y^2} = \frac{x}{4y^2}$$ Ans.

ข้อที่ 26. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\sqrt{x} = x - 2$

ยกกำลังสองทั้งสองข้าง ; $x = (x-2)^2$

$x = x^2 - 4x + 4$

$0 = x^2 - 5x + 4$

$0 = (x-1)(x-4)$

$x = 1, 4$

! ตรวจคำตอบ

แทน $x = 1$; $\sqrt{1} = 1-2$

$1 = -1$ ไม่จริง!

แทน $x = 4$; $\sqrt{4} = 4-2$

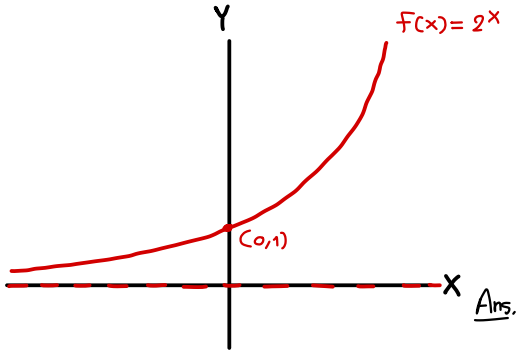
$2 = 2$ จริง

∴ เซตคำตอบ $= \{4\}$ Ans.

PanSmartMathPro

ข้อที่ 27. จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน $f(x) = 2^x$

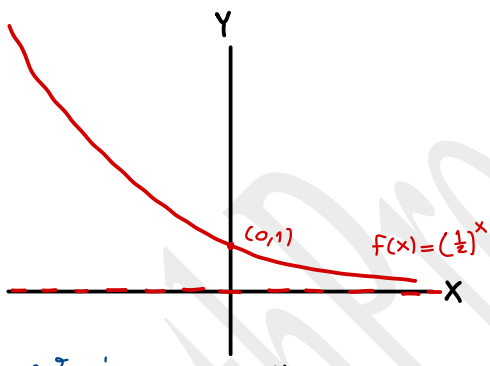
$2>1$
เป็นฟังก์ชันเพิ่ม



Ans.

ข้อที่ 28. จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

$\frac{1}{2} < 1$
เป็นฟังก์ชันลด



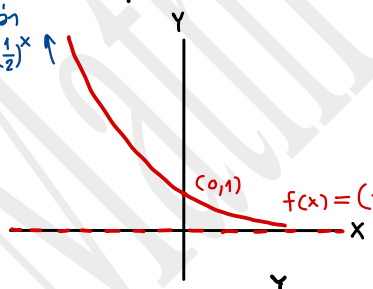
Ans.

ข้อที่ 29. จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน $f(x) = 3^{-x}$

$[a^{-x} = \frac{1}{a^x}] \quad = (\frac{1}{3})^x$

$\frac{1}{3} < 1$
เป็นฟังก์ชันลด

a: ชันกว่า
$f(x) = (\frac{1}{2})^x$

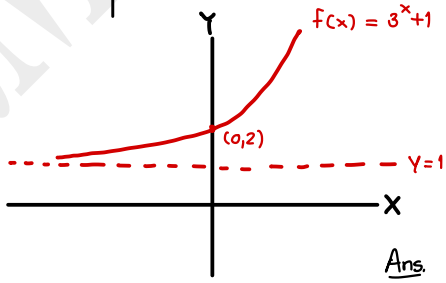


Ans.

ข้อที่ 30. จงเขียนกราฟของฟังก์ชัน $f(x) = 3^x + 1$

$3>1$
เป็นฟังก์ชันเพิ่ม

เลื่อนขึ้นบน
1 หน่วย



Ans.

ข้อที่ 31. จงหาโดเมนและเรนจ์ของ $f(x) = 2^x$

หาโดเมน
ตอบว่า x เป็นอะไรก็ได้
(ไม่มีเงื่อนไขข้อจำกัด)
$\therefore D_f = R$

หาเรนจ์
ตอบว่า $2^x > 0$ [เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นบวก
$\therefore f(x) > 0$ และไม่ใช่ศูนย์ >0 เสมอ]
$\therefore R_f = (0,\infty)$ Ans

ข้อที่ 32. จงหาโดเมนและเรนจ์ของ $f(x) = 3^{-x} + 4$

$f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + 4 \quad [a^{-x} = \frac{1}{a^x}]$

หาโดเมน
ตอบว่า x เป็นอะไรก็ได้
(ไม่มีเงื่อนไขข้อจำกัด)
$\therefore D_f = R$

หาเรนจ์
ตอบว่า $(\frac{1}{3})^x > 0$ [เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นบวก
และไม่ใช่ศูนย์ >0 เสมอ]
$\therefore (\frac{1}{3})^x + 4 > 0+4$
$(\frac{1}{3})^x + 4 > 4$
$f(x) > 4$
$\therefore R_f = (4,\infty)$ Ans.

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 33. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{8}{27}$

$\left(\frac{2}{3}\right)^x = \frac{2^3}{3^3}$

$\left(\frac{2}{3}\right)^x = \left(\frac{2}{3}\right)^3$ $\left[\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}\right]$

$\therefore x = 3$ [ฐานเท่า → เลขชี้กำลังเท่า]

$\{3\}$ Ans.

ข้อที่ 34. จงหาเซตคำตอบของสมการ $3^{2x} = \frac{1}{81}$

$3^{2x} = \frac{1}{3^4}$

$3^{2x} = 3^{-4}$

$2x = -4$ [ฐานเท่า → เลขชี้กำลังเท่า]

$x = -2 \rightarrow \{-2\}$ Ans.

ข้อที่ 35. จงหาเซตคำตอบของสมการ $4^x - 9 \cdot 2^x + 8 = 0$

$4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$ สลับที่การคูณ

$(2^x)^2 - 9 \cdot 2^x + 8 = 0$

ให้ $2^x = A$ ได้

$A^2 - 9A + 8 = 0$

$(A-8)(A-1) = 0$

$A = 8, 1 \Rightarrow 2^x = \cancel{8}^{\,2^3}, \cancel{1}^{\,2^0} \Rightarrow x = 3, 0 \Rightarrow \{0, 3\}$ Ans.

ข้อที่ 36. จงหาเซตคำตอบของสมการ $3^{2x+1} = 243$

$3^{2x+1} = 3^5$

$2x+1 = 5$

$2x = 4$

$x = 2 \rightarrow \{2\}$ Ans.

ข้อที่ 37. จงหาเซตคำตอบของสมการ $3^x + 3^x + 3^x = \frac{1}{27}$

ก่อนหาวงเล็บ บวกก่อน

$3(3^x) = \frac{1}{3^3}$

$3^1 \cdot 3^x = 3^{-3}$

$3^{1+x} = 3^{-3} \Rightarrow 1 + x = -3$

$x = -4 \rightarrow \{-4\}$ Ans.

ข้อที่ 38. จงหาเซตคำตอบของสมการ $2^{2x+1} - 9 \cdot 2^x + 4 = 0$

$2^1(2^{2x}) - 9(2^x) + 4 = 0$

$2(2^x)^2 - 9(2^x) + 4 = 0$

ให้ $2^x = A$ ได้

$2A^2 - 9A + 4 = 0$

$(2A-1)(A-4) = 0 \Rightarrow A = \frac{1}{2}, 4 \Rightarrow 2^x = 2^{-1}, 2^2$

$\Rightarrow x = -1, 2 \rightarrow \{-1, 2\}$ Ans.

ข้อที่ 39. จงหาเซตคำตอบของสมการ $2^{2x} - 15 \cdot 2^x - 16 = 0$

$(2^x)^2 - 15(2^x) - 16 = 0$

ให้ $2^x = A$ ได้

$A^2 - 15A - 16 = 0$

$(A-16)(A+1) = 0$

$A = 16, -1$

$2^x = \cancel{16}^{\,2^4}, \cancel{-1}$ เป็นไปไม่ได้ เนื่องจาก $2^x > 0$

$x = 4 \rightarrow \{4\}$ Ans.

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 40. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $2^x > 4$

$2^x > 2^2$

$x > 2$ [2>1 เป็นฟังก์ชันเพิ่ม เครื่องหมายไม่เปลี่ยน]

$\hookrightarrow (2, \infty)$ Ans.

ข้อที่ 41. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 4$

$\left[a^{-x} = \frac{1}{a^x}\right]$ $2^{-x} \geq 2^2$

$-x \geq 2$ [2>1 เป็นฟังก์ชันเพิ่ม เครื่องหมายไม่เปลี่ยน]

[คูณลบ → กลับเครื่องหมาย เพราะคูณด้วยเครื่องหมายลบ]

$x \leq -2 \rightarrow (-\infty, -2]$ Ans.

ข้อที่ 42. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $3^x < \frac{1}{27}$

$3^x < \frac{1}{3^3}$

$3^x < 3^{-3}$

$x < -3$ [3>1 เป็นฟังก์ชันเพิ่ม เครื่องหมายไม่เปลี่ยน]

$\hookrightarrow (-\infty, -3)$ Ans.

ข้อที่ 43. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $3^{-x} \leq \frac{1}{3}$

$\left[a^{-x} = \frac{1}{a^x}\right]$ $\left(\frac{1}{3}\right)^x \leq \left(\frac{1}{3}\right)^1$

$x \geq 1$ [$\frac{1}{3} < 1$ เป็นฟังก์ชันลด เครื่องหมายกลับข้าง]

$\hookrightarrow [1, \infty)$ Ans.

ข้อที่ 44. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\frac{9}{25} \leq \left(\frac{5}{3}\right)^x < 1$

$\frac{3^2}{5^2} \leq \left(\frac{5}{3}\right)^x < \left(\frac{5}{3}\right)^0$ $[a^0 = 1 ; a \neq 0]$

$\left[a^{-n} = \frac{1}{a^n}\right]$ $\frac{5^{-2}}{3^{-2}} \leq \left(\frac{5}{3}\right)^x < \left(\frac{5}{3}\right)^0$ [$\frac{5}{3} > 1$ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม เครื่องหมายไม่เปลี่ยน]

$\left[\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}\right]$ $\left(\frac{5}{3}\right)^{-2} \leq \left(\frac{5}{3}\right)^x < \left(\frac{5}{3}\right)^0 \Rightarrow -2 \leq x < 0 \rightarrow [-2, 0)$ Ans.

ข้อที่ 45. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $1 \geq \left(\frac{2}{5}\right)^x > \frac{4}{25}$ $\Rightarrow \frac{2^2}{5^2} = \left(\frac{2}{5}\right)^2$

$\left(\frac{2}{5}\right)^0 \geq \left(\frac{2}{5}\right)^x > \left(\frac{2}{5}\right)^2$

$0 \leq x < 2$ [$\frac{2}{5} < 1$ เป็นฟังก์ชันลด เครื่องหมายไม่เปลี่ยน]

$\hookrightarrow [0, 2)$ Ans.

ข้อที่ 46. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $9^x - 12 \cdot 3^x + 27 \leq 0$

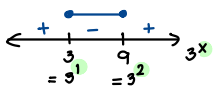
$= (3^2)^x = 3^{2x} = (3^x)^2$ $(3^x)^2 - 12(3^x) + 27 \leq 0$

ให้ $3^x = A$; $A^2 - 12A + 27 \leq 0$

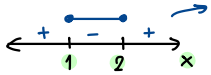
$(A-3)(A-9) \leq 0$

$(3^x - 3)(3^x - 9) \leq 0$

จุดวิกฤต $3^x = 3, 9$



$\therefore$



$\rightarrow [1, 2]$ Ans.

ข้อที่ 47. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 > 0$

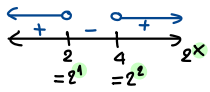
$(2^x)^2 - 6(2^x) + 8 > 0$

ให้ $2^x = A$; $A^2 - 6A + 8 > 0$

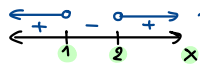
$(A-2)(A-4) > 0$

$(2^x - 2)(2^x - 4) > 0$

รู้ศิวิกฤต ; $2^x = 2, 4$



$\therefore$



$\rightarrow (-\infty, 1) \cup (2, \infty)$ Ans.

ข้อที่ 48. ถ้า $\cancel{2}^x = 10$ แล้ว x เท่ากับเท่าใดในรูปลอการิทึม

ลิงเลขชี้กำลังลงมา

ตบลงไปเป็นฐาน log

$\therefore x = \log_3 10$ Ans.

ข้อที่ 49. จงหาค่าของ $\log_5 125$

$= \log_5 5^3$

$= 3 \cdot \cancel{\log_5 5}^{\,1}$ $[\log_c a^m = m \cdot \log_c a]$

ตบลงไปข้างหน้า

$= 3$ Ans.

ข้อที่ 50. จงหาค่าของ $\log \frac{1}{1000} = \log \frac{1}{10^3}$

ไม่บอกฐาน

= log ฐานสิบ

$= \log 10^{-3}$

$= (-3) \cancel{\log 10}^{\,1}$ $[\log_c a^m = m \cdot \log_c a]$

ตบลงไปข้างหน้า

$= -3$ Ans.

ข้อที่ 51. จงหาค่าของ $\log_8 16$

ตบไปเป็นตัวเศษ

$= \log_{2^3} 2^4$

ตบไปเป็นตัวส่วน

$= \frac{4}{3} \cdot \cancel{\log_2 2}^{\,1}$

$= \frac{4}{3}$ Ans.

ข้อที่ 52. จงหาค่าของ $\log_6 4 + \log_6 9$ log ฐานเดียวกันบวกกัน หลัง log คูณกัน

$= \log_6 (4 \times 9)$ $[\log_c M + \log_c N = \log_c MN]$

$= \log_6 36$

$= \log_6 6^2 = 2 \cancel{\log_6 6}^{\,1}$

$= 2$ Ans.

ข้อที่ 53. จงหาค่าของ $\log_4 1024 - \log_4 2$

$= \log_4 \left(\frac{1024}{2}\right)$ $[\log_c M - \log_c N = \log_c \frac{M}{N}]$

$= \log_4 512$ log ฐานเดียวกันลบกัน หลัง log หารกัน

$= \log_{2^2} 2^9$

$= \frac{9}{2} \cdot \cancel{\log_2 2}^{\,1} = \frac{9}{2}$ Ans.

Pan SmartMathPro

หลัง log เป็น 1 ได้ 0 ทันที
[แต่ฐาน log ต้องมี >0 และ ≠1]

ข้อที่ 54. จงหาค่าของ $\log_4 1 - \log_3 \frac{1}{27}$

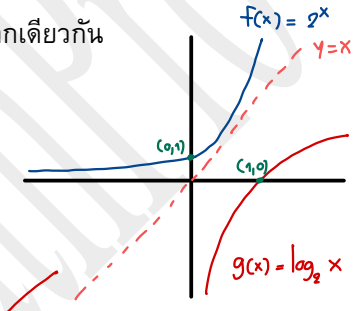
$\log_3 \frac{1}{3^3} = \log_3 3^{-3}$
$= (-3) \cdot \cancel{\log_3 3}^{\,1}$

$= 0 - (-3)$

$= 3$ Ans.

ข้อที่ 55. จงหาค่าของ $\frac{\log_{125} 5}{\log_5 125} = \frac{\log_{5^3} 5}{\log_5 5^3} = \frac{(\frac{1}{3})\cancel{\log_5 5}^{\,1}}{3 \cdot \cancel{\log_5 5}^{\,1}} = \frac{\frac{1}{3}}{3} = \frac{1}{3 \cdot 3} = \frac{1}{9}$ Ans.

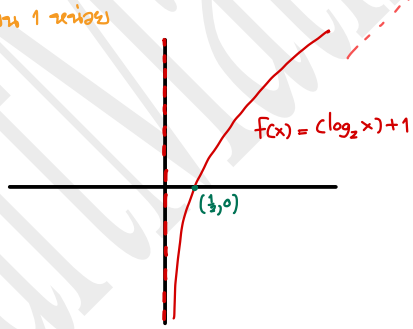
ข้อที่ 56. จงเขียนกราฟของ $f(x) = 2^x$ และ $g(x) = \log_2 x$ ในระบบพิกัดฉากเดียวกัน



Ans.

ข้อที่ 57. จงเขียนกราฟของ $f(x) = (\log_2 x) + 1$

เลื่อนขึ้นบน 1 หน่วย



ข้อที่ 58. กำหนดให้ $\log 2 \approx 0.301$ ถ้า $\log N = 1.301$ จงหาค่าของ N

$\log N = 1 + 0.301$

$\log N \approx \log 10 + \log 2$

$\log N \approx \log 20$ $[\log 10 + \log 2 = \log(10 \cdot 2)]$

$N \approx 20$ Ans.

ข้อที่ 59. กำหนดให้ $\log 4 \approx 0.602$ ถ้า $\log N = 0.398$ จงหาค่าของ N

$\log N = 1 - 0.602$

$\log N \approx \log 10 - \log 4$

$\log N \approx \log 2.5$ $[\log 10 - \log 4 = \log(\frac{10}{4})]$

$N \approx 2.5$ Ans.

Pan SmartMathPro

ตบขึ้นไปเป็นเลขชี้

ข้อที่ 60. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\log x = 2\log 3$

$\log x = \log 3^2$

$\log x = \log 9$

$x = 9 \rightarrow \{9\}$ Ans.

ข้อที่ 61. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\log_2 x = \log_4 36$

$\log_2 x = \log_{2^2} 6^2$

$\log_2 x = \frac{\cancel{2}}{\cancel{2}}\log_2 6$

$x = 6 \rightarrow \{6\}$ Ans.

ข้อที่ 62. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\log(2x+6) = \log(x-1) + 1$

$\log(2x+6) = \log(x-1) + \log 10$

$\log(2x+6) = \log[10(x-1)]$

$\log(2x+6) = \log(10x-10)$

$2x+6 = 10x-10$

$16 = 8x \Rightarrow x = 2 \rightarrow \{2\}$ Ans.

! check หลัง log

$2x+6 = 2(2)+6 = 10 > 0$ ✓

$10x-10 = 10(2)-10 = 10 > 0$ ✓

ข้อที่ 63. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\log_5 x = \log_{\sqrt{5}} 4$

$\log_5 x = \log_{5^{\frac{1}{2}}} 4$

เปลี่ยน ÷ เป็น × กลับเศษเป็นส่วน

$\log_5 x = \frac{1}{\cancel{\frac{1}{2}}}\log_5 4$; $\frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)} = 1 \div \frac{1}{2} = 1 \times 2 = 2$

ตบกลับขึ้นไปเป็นเลขชี้

$\log_5 x = \log_5 4^2$

$\log_5 x = \log_5 16 \rightarrow x = 16 \rightarrow \{16\}$ Ans.

! check

$x = 16 > 0$ ✓

ข้อที่ 64. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\log(x) + \log(x+3) = 1$

$\log(x) + \log(x+3) = \log 10$

$\log[(x)(x+3)] = \log 10$

$x(x+3) = 10$

$x^2 + 3x = 10$

$x^2 + 3x - 10 = 0 \rightarrow (x+5)(x-2) = 0$

$x = \cancel{-5}, 2$

$\{2\}$ Ans.

! check หลัง log

$x = -5 < 0$ ✗

$x = 2 > 0$ ✓

$x+3 = 2+3 = 5 > 0$ ✓

ข้อที่ 65. จงหาเซตคำตอบของสมการ $\log_x(2x+8) = 2$

$2x + 8 = x^2$

$0 = x^2 - 2x - 8$

$0 = (x-4)(x+2)$

$x = 4, \cancel{-2}$

$\rightarrow \{4\}$ Ans.

! check หลัง log

$2x+8 = 2(4)+8 = 16$ ✓

$2x+8 = 2(-2)+8 = 4$ ✓

(เหมือนละกัน)

! check ฐาน log

พบว่า x เป็น -2 ไม่ได้

เพราะ $-2 < 0$ ✗

ข้อที่ 66. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log_2 x \geq 1$

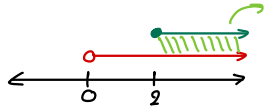
$\log_2 x \geq \log_2 2$

$x \geq 2$ [$2 > 1$ เป็นตัวก้านเพิ่ม เครื่องหมายไม่เปลี่ยน]

! Check กับ หลัง log $\Rightarrow x > 0$

เอาคำตอบมา intersect กับเงื่อนไข

$\Rightarrow [2, \infty)$ Ans.



Pan SmartMathPro

ข้อที่ 67. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log_{0.5} x \geq -2$

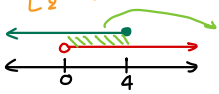
$\log_{\frac{1}{2}} x \geq -2$ → เราทราบว่า $4 = 2^2 = \frac{1}{2^{-2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$

$\therefore \log_{\frac{1}{2}} 4 = -2$

$\log_{\frac{1}{2}} x \geq \log_{\frac{1}{2}} 4$

$x \leq 4$ [$\frac{1}{2} < 1$ เป็นฟังก์ชันลด เครื่องหมายสลับ]

! Check กับ นิยาม log ⇒ $x > 0$



$(0, 4]$ Ans.

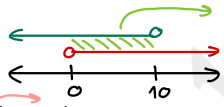
ข้อที่ 68. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log_2 x < \log_4 100$

$\log_2 x < \log_{2^2} 10^2$

$\log_2 x < \frac{2}{2} \log_2 10$

$x < 10$ [$2 > 1$ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม เครื่องหมายไม่เปลี่ยน]

! Check กับ นิยาม log ⇒ $x > 0$



$(0, 10)$ Ans.

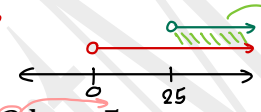
ข้อที่ 69. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log x > 2 \log 5$

$\log x > \log 5^2$ ตบขึ้นไปเป็นเลขชี้

$\log_{10} x > \log_{10} 25$

$x > 25$ [$10 > 1$ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม เครื่องหมายไม่เปลี่ยน]

! Check กับ นิยาม log ⇒ $x > 0$



$(25, \infty)$ Ans.

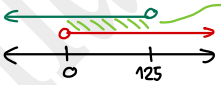
ข้อที่ 70. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log_4 x < 3 \log_4 5$

$\log_4 x < \log_4 5^3$ ตบขึ้นไปเป็นเลขชี้

$\log_4 x < \log_4 125$

$x < 125$ [$4 > 1$ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม เครื่องหมายไม่เปลี่ยน]

! Check กับ นิยาม log ⇒ $x > 0$



$(0, 125)$ Ans.

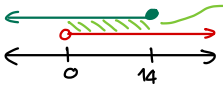
ข้อที่ 71. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log_6 x \leq \log_6 2 + \log_6 7$

$\log_6 x \leq \log_6 (2 \times 7)$

$\log_6 x \leq \log_6 14$

$x \leq 14$ [$6 > 1$ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม เครื่องหมายไม่เปลี่ยน]

! Check กับ นิยาม log ⇒ $x > 0$



$(0, 14]$ Ans.

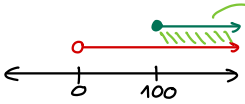
ข้อที่ 72. จงหาเซตคำตอบของอสมการ $\log x \geq \log 500 - \log 5$

$\log x \geq \log \left(\frac{500}{5}\right)$

$\log_{10} x \geq \log_{10} 100$

$x \geq 100$ [$10 > 1$ เป็นฟังก์ชันเพิ่ม เครื่องหมายไม่เปลี่ยน]

! Check กับ นิยาม log ⇒ $x > 0$



$[100, \infty)$ Ans.

PanSmartMathPro

ข้อที่ 73. จงหาค่าของ x จากสมการ $2^x = 10^3$ เมื่อกำหนดให้ $\log 2 \approx 0.3$

Take log ฐาน 10 ; $\log 2^x = \log 10^3$ ฐาน 10

$x \cdot \log 2 = 3 \cdot \cancel{\log 10}^{1}$

$(0.3)x \approx 3$

$x \approx \frac{3}{0.3}$

เลื่อนจุดทศนิยม

$\frac{30}{3} = 10$ Ans.

ข้อที่ 74. จงหาเซตคำตอบของสมการ $e^{2x} - 2e^x - 8 = 0$ โดยตอบติดในรูปของ ln เมื่อกำหนดให้ $e \approx 2.71828$

$(e^x)^2 - 2e^x - 8 = 0$

ให้ $e^x = A$; $A^2 - 2A - 8 = 0$

$(A-4)(A+2) = 0$

$A = 4, -2$

$e^x = 4, \cancel{-2}$ $\because e^x > 0$ เสมอ

$x = \log_e 4 = \ln 4$ Ans.

ข้อที่ 75. จงหาเซตคำตอบของสมการ $3^{x+1} = 2^{3x}$ เมื่อกำหนดให้ $\log 2 \approx 0.3$ และ $\log 3 \approx 0.5$

Take log ฐาน 2 ; $\log_2 3^{x+1} = \log_2 2^{3x}$

$\left[\log_c M = \frac{\log_{10} M}{\log_{10} c}\right]$ $(x+1)\log_2 3 = (3x)\cancel{\log_2 2}^{1}$

$(x+1)\frac{\log 3}{\log 2} = 3x$

$(x+1)\frac{0.5}{0.3} = 3x \Rightarrow (x+1)\frac{5}{3} = 3x \Rightarrow 5x+5 = 9x$

$\frac{5}{4} = x$

$5 = 4x$

$\{\frac{5}{4}\}$ Ans.

ข้อที่ 76. ฟาร์มเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งมีอัตราการเติบโตของจำนวนหมูร้อยละ 8 ต่อปี โดยในปัจจุบันฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงหมูมาได้ 2 ปี และมีหมูทั้งหมด 11,664 ตัว ถามว่า เมื่อเวลาเริ่มต้น ฟาร์มแห่งนี้มีหมูประมาณกี่ตัว

ให้มีหมูเมื่อเวลาเริ่มต้น = A

$A \xrightarrow{1\text{ ปี}} A(1.08) \xrightarrow{2\text{ ปี}} [A(1.08)](1.08)$ $(1+0.08)$

$= A(1.08)^2 = 11,664$

$A(1.1664) = 11,664$

$A = \frac{11,664}{1.1664} = 10,000$ Ans.

ข้อที่ 77. ถ้าฝากเงิน 30,000 บาท เข้าธนาคารซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทุกปี จงหาเงินรวมเมื่อฝากเงินเข้าธนาคารนี้เป็นระยะเวลา n ปี (ตอบติดในรูปของ n) โดยไม่มีการฝากหรือถอนใด ๆ เพิ่มเติมในระหว่างนี้

เริ่มฝาก	1 ปี	2 ปี	3 ปี	.....	n ปี
30,000	$30,000(1.03)$	$30,000(1.03)^2$	$30,000(1.03)^3$		$30,000(1.03)^n$ Ans.

$(1+0.03)$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 78. พลูโตเนียม–239 มีครึ่งชีวิต 24,100 ปี ถ้าเดิมมีปริมาณของพลูโตเนียม–239 อยู่ 100 มิลลิกรัม ถามว่า พลูโตเนียม–239 นี้ จะเหลือปริมาณอยู่ 25 มิลลิกรัม เมื่อเวลาผ่านไปกี่ปี

กำหนดสูตรการหาปริมาณสารกัมมันตรังสีที่เหลืออยู่ เป็นดังนี้ $m(t) = m_0 e^{-rt}$ เมื่อ

$m(t)$ แทน ปริมาณของสารกัมมันตรังสีที่เหลืออยู่ เมื่อเวลาผ่านไป t ปี

m_0 แทน ปริมาณของสารกัมมันตรังสี ณ จุดเริ่มต้น

$r = \frac{\ln 2}{h}$ เมื่อ h แทนครึ่งชีวิต (หน่วยเป็นปี) ของสารกัมมันตรังสี

จากโจทย์และสูตร จะได้ $m(t) = 25$, $m_0 = 100$, $r = \frac{\ln 2}{24100}$ ⇒ หา t

จะได้ $25 = 100 \cdot e^{-\frac{\ln 2}{24100}t}$

$\frac{1}{4} = e^{(\ln 2)(-\frac{t}{24100})}$ [$e^{\ln A} = A$ คล้ายกับ $2^{\log_2 5} = 5$]

$2^{-2} = 2^{(-\frac{t}{24100})}$

$\cancel{2}^{-2} = \cancel{2}^{\frac{t}{24,100}} \Rightarrow 2(24,100) = t$

$48,200 = t$ Ans.

ข้อที่ 79. เครื่องบินไอพ่นลำหนึ่งขณะบินขึ้นฟ้า มีความเข้มเสียง 10 วัตต์ต่อตารางเมตร จงหาระดับเสียงของเครื่องบินไอพ่นลำนี้

กำหนดสูตรการคำนวณระดับเสียง เป็นดังนี้ $\beta = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ เมื่อ

β แทน ระดับเสียง (หน่วยเป็นเดซิเบล)

I แทน ความเข้มเสียงที่ต้องการวัด (หน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร)

$I_0 = 10^{-12}$ วัตต์ต่อตารางเมตร

$\beta = 10 \cdot \log\left(\frac{10}{10^{-12}}\right)$

$= 10 \cdot \log(10^{13})$

$= 10 \cdot 13$ [$\frac{10}{10^{-12}} = \frac{10^1}{10^{-12}} = 10^{1-(-12)} = 10^{13}$]

$\beta = 130$ Ans.

ข้อที่ 80. ตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยรายหนึ่งมีความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนเท่ากับ 3×10^{-8} โมลต่อลิตร จงหาค่า pH ของตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยรายนี้ เมื่อกำหนดให้ $\log 3 \approx 0.5$

กำหนดสูตรการคำนวณ pH ของสารละลาย เป็นดังนี้ $\text{pH} = -\log[H_3O^+]$ เมื่อ

$[H_3O^+]$ แทน ความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน (หน่วยเป็นโมลต่อลิตร)

$pH = -\log[3 \times 10^{-8}]$

[ลืมลบอีกทีนึง จะได้ค่าบวกขึ้น] $-pH = \log[3 \times 10^{-8}]$

$-pH = \log 3 + \log 10^{-8}$

$-pH = 0.5 + (-8)$

$-pH = -7.5 \Rightarrow pH = 7.5$ Ans.

และสำคัญมาก !!! หากน้อง ๆ คนไหนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม สามารถทักไปที่ Line : @smartmathproblem (หรือพี่แฟร้งก์ของเรานั่นเอง) แล้วเลือกหัวข้อ "ถาม-ตอบ โจทย์ 24 hrs." แจ้งคำถาม แล้วรอคำอธิบายเพิ่มเติมจากพี่แฟร้งก์ได้เลยนะคร้าบบบ

Pan SmartMathPro